

金川矿床深边部找矿预测区探讨

高亚林^{1, 2}, 王 珉^{1, 2}, 阮俊红¹

(1. 金川镍钴研究设计院, 甘肃 金昌 7371003; 2. 镍钴资源综合利用国家重点实验室, 甘肃 金昌 737100)

摘 要: 通过对金川矿区概况及金川矿床特点, 特别是从所处成矿带位置、物探异常特征、成矿地质条件, 以及矿体向下延深变化情况等方面进行对比论述, 认为金川深、边部找矿潜力巨大。同时, 详细论述并推荐了 2 个矿区深部找矿靶区: I 矿区与 II 矿区接合地段深部和 II 2 矿体与 II 2 矿体接合地段深部; 1 个矿区周边及外围找矿靶区—III 矿区南侧区域; 为金川矿床下一步找矿指明了方向。

关键词: 金川; 硫化铜镍矿床; 深边部; 地质找矿; 预测靶区

中图分类号: P618.41; P618.63

文章编号: 1009-3842 (2020) 01-0031-04

文献标识码: A

开放科学 (资源服务) 标识码 (OSID):



Discussion on Geological Prospecting Target in the Deep and Edge Areas of Jinchuan Deposit

GAO Ya-lin^{1, 2}, WANG Min^{1, 2}, RUAN Jun-hong¹

(1. Jinchuan Ni-Co Research Institute, Jinchang 737100, Gansu, China; 2. State Key Laboratory for Comprehensive Utilization of Nickel and Cobalt Resources, Jinchang 737100, Gansu, China)

Abstract: The general situation of Jinchuan mining area and the characteristics of Jinchuan deposit are introduced. Especially the location of the metallogenic belt, geophysical anomaly characteristics, metallogenic geological conditions, and the downward extension of the orebody are respectively compared and discussed. It is considered that the prospecting potential of Jinchuan deep and edge is huge. At the same time, two deep prospecting target areas are discussed and recommended in detail— one of them is the deep part of the conjunction area between mine area I and mine area II, the other one is the deep part of the conjunction area of III1 ore body and II2 ore body. One surrounding or edge prospecting target area is the southern part of mining area III. Those point out the direction for further prospecting of Jinchuan deposit.

Keywords: Jinchuan; Cu-Ni sulfide deposit; the deep and edge area; geological prospecting; predicted target

1 引言

金川含矿岩体全长约 6500m, 宽 20 至 527m, 延伸数百米至千余米, 最大延伸超过 1100 余米, 岩体东西走向两端被第四系覆盖, 中部出露地表, 上部已遭剥蚀, 岩体基岩面积约 1.34km²。岩体走向北西 50°、倾向南西, 倾角 50~80°, 呈似层状产于岩体中下部至底部, 产状与岩体底板几乎一致; 由北西向南东以 F8、F16-1、F23 为界将岩体

分成四段, 依次为 III、I、II、IV, 四个矿区的含矿岩体^[1-3]。

金川铜镍矿床规模属特大型矿床, 矿体集中, 品位较高, 可供利用的金属之多, 在国内外罕见。其主要特点有^[1, 4-7]:

(1) 矿体集中。经统计构成具有工业价值的含镍 1% 以上的富矿体和含镍 0.3% 以上的贫矿体占岩体体积的 36.2%。

(2) 超基性岩体分异较好。I、II 矿区岩相带

收稿日期: 2019-09-27

作者简介: 高亚林 (1978-), 男, 甘肃临洮人, 高级工程师, 主要从事金川矿山地质管理、金川集团公司的国内外矿产勘查及矿山项目评价等工作。
E-mail: david_gyl@126.com

齐全, 并构成同心壳状, 以超基性的含辉橄榄岩为核心, 向外基性程度逐渐降低。

(3) 矿体类型齐全。按成矿作用和成矿阶段, 可分为岩浆熔离型、熔离—贯入型、贯入型和接触交代型以及细脉侵染型等。

(4) 各类矿石的矿物质成分基本相同而且简单。主要矿物成分为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、方黄铜矿, 次为黄铁矿、磁铁矿、墨铜矿、马基诺矿。

(5) 有价稀贵元素多。矿石中除镍、铜外, 还含有钴、铂、钯、金、银、钼、铋、铈、钨、钼、硫、铬、铁、镓、铟、锗、铊等元素。其中已利用的有价元素近 20 种, 特别是贵金属元素含量高、储量大, 在选矿过程中可随镍铜富集于精矿中得到综合回收。

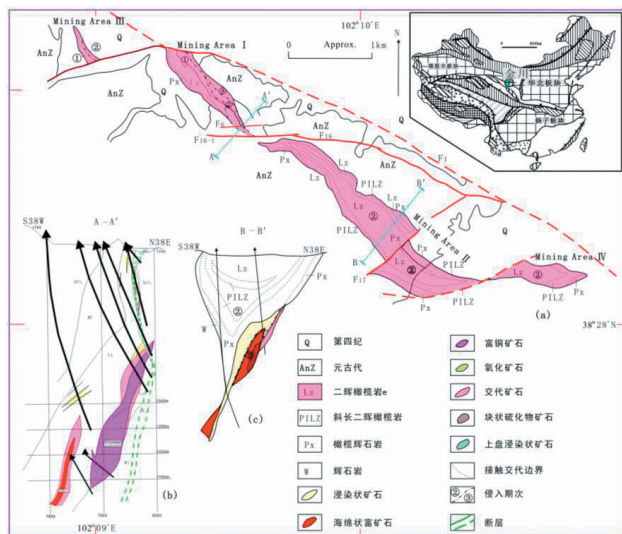


图1 金川矿床地质平面图及典型剖面

2 金川矿床深边部找矿潜力

金川矿床处在华北板块与祁连加里东褶皱带两个构造单元的接触部位,处在一个有利的成矿地带。在矿山生产建设时,在离矿床不远的近矿围岩中已多次发现有独立的含矿超基性岩体和超基性岩型贫矿体,这足以证明在金川矿区内仍有找到新的铜镍矿体的可能^[1, 3]。

金川硫化铜镍矿床是受深断裂构造控制的深部熔离贯入型矿床,多年来的勘探工作证明矿体向深部继续延深^[8-9],现在最深才控制到 500~550 水平,因此在金川矿区深部仍有很大找矿潜力。

沿龙首山成矿带上分布有基性和超基性岩体,

在金川矿区周边的磁测也存在异常反应,说明在矿区周边有可能找到隐伏的含矿岩体^[10-11]。

3 金川矿床深边部找矿预测区

3.1 I 矿区与 II 矿区接合地段深部

3.1.1 范围

(1) I 矿区 12 行 ~ II 矿区 4 行之间。本预测区为 I 矿区超基性岩体在地表向南东方向延伸尖灭, II 矿区超基性岩体向北西方向侧伏尖灭的接合地段 (图 2), 实际上就是 II 1 号矿体与 I 24 号矿体的接合地段 (图 3)。在地表 I 矿区岩 (矿) 体尖灭于 I 矿区 8 行, II 矿区岩 (矿) 体尖灭于 I 矿区 3 行, 相距 200 多米。中间地层为白家咀子组的第三岩性段混合岩和第一岩性段的蛇纹石化大理岩。

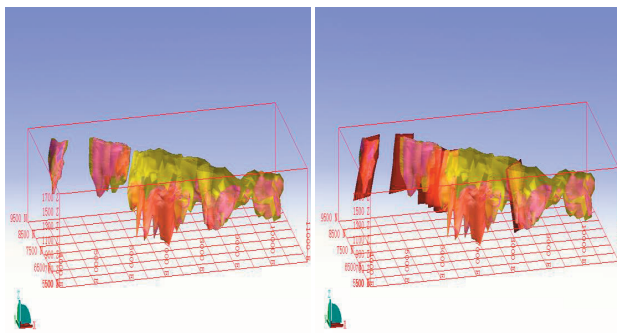


图2 各矿区岩体、矿体之关系

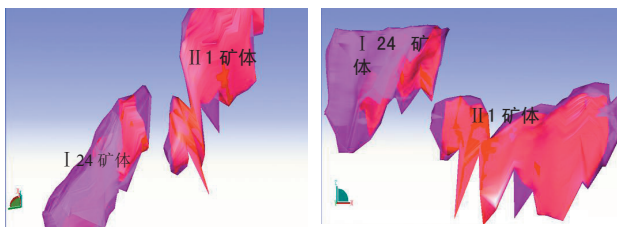


图3 I 24矿体与II 1矿体接合部位形态图

(2) I 矿区 11 ~ 19 行 1100m 水平以下。

3.1.2 主要预测依据

(1) 根据前文岩(矿)体的定位受含矿岩浆、矿液活动中心控制, 和金川矿床控矿条件的分析。本预测区地处金川铜镍矿床最为重要的第三期含矿岩浆、矿液活动中心。根据Ⅱ1矿体矿化特征, 铜、镍、铂、钯、金、银品位的变化规律, 该区的矿化浓集中心指向Ⅱ矿区6~8行深部^[7, 9]。因此, 推测Ⅱ矿区6~8行附近为一含矿岩浆、矿液活动中心的富集部位, 这一中心连接岩浆运输通道出口的位置可能在Ⅱ矿区4行~2行间的深部。根据我国

硫化铜镍矿床成矿规律的分析,在这连接岩浆出口处,不但赋存有第三期含矿岩浆上侵定位形成的富含铜、镍、铂、钯、金、银的富矿体,而且还很可能赋存有高品位铜镍硫化物富矿体;另外,根据硫化铜镍矿床成矿岩浆上侵动力学原理,在成矿岩浆上侵过程中,因强侧压力的影响,岩浆本身产生扩容,致使岩体围岩产生相应的裂隙^[12]。与此同时,由于岩浆液压作用,致使含矿岩浆或/和矿液被压入这些裂隙中形成盲矿体。这些盲矿体在物质组分上应与Ⅱ1号矿体相类同。

(2) 本预测区内的Ⅱ1号矿体,在勘探时期仅控制在700m标高以上。从矿体的延伸变化趋势看,Ⅱ矿区的2行在剖面上岩体最窄的位置约在海拔1400m标高附近,下延至1100~1000m岩体开始增厚,至1050m附近已出现富矿体,往980m以下岩体和矿体迅速扩大增厚,直至700m标高仍在增大;一段的距离约350m。其它各剖面,均存在与2行线有相近的变化趋势,而且在1160m水平及其以下在多数剖面上已有矿体存在,由此可推测该地段980m以下有仍可能出现岩体和矿体迅速扩大增厚的情况,并500m标高以下仍往下延伸^[3, 7]。

(3) F16-1倾向南—南南东,倾角 $75^{\circ} \sim 85^{\circ}$,压扭性左推仰冲断层,断层两侧在水平方向上有较大距离的相对位移。F16-1地表出露于Ⅰ-1行至Ⅰ-10行,于Ⅰ-1行附近与F16交汇,长约700余米,是接合部位出露的唯一断裂构造。因此前人观点认为F16-1为Ⅰ、Ⅱ矿岩体分界线。但岩体的三维形态图^[13-16]和1160m水平地质图也清楚表明:F16-1延伸到1160m水平在Ⅰ-4行切穿了Ⅱ1号矿体,F16-1下盘矿体被错开后延伸至Ⅰ-8行,但并不与Ⅰ矿岩体相接(图4),而是沿Ⅰ矿岩体上盘方向侧伏延伸。

根据金川矿床最新资料和本次研究结果,认为:F16-1仅仅在矿体侵位后,错断破坏了Ⅱ1号矿体;而F6才是真正控制Ⅱ1号矿体西端的主断层,且矿体沿F6下盘,向深处侧伏(SW),表明F6也可能为Ⅱ1号主矿体贯入的通道之一。

(4) 该地段在勘探时期对岩体的顶界并未很好控制,在生产探矿阶段虽然在850m水平以上生产探矿程度较高,但只注意大矿体的延伸方向上追踪寻找矿体,多数探矿工程指向岩体的下盘和矿、岩体的延伸方向(图5)。而在850m水平

以下控制较少,兼之该地段断裂构造发育,对岩(矿)体破坏严重,矿体变得更加复杂和无规律可循^[3, 7]。如:从Ⅰ-3行至Ⅰ-20行地表出露断裂构造并不发育(仅F16-1),但从1340m、1280m、1220m、1160m水平地质图看,其隐伏断裂构造错综复杂。有近东西向、北西向和北东至北东东向三组。1280m、1160m水平生产探矿证实:在两条近东西断层之间Ⅰ-12行至Ⅰ-9行的矿体均尖灭于1220m水平附近。

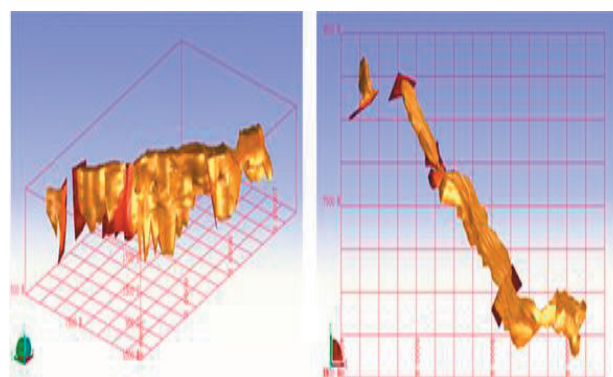


图4 金川矿床的主要断裂构造(红色为断裂、金色为岩体)

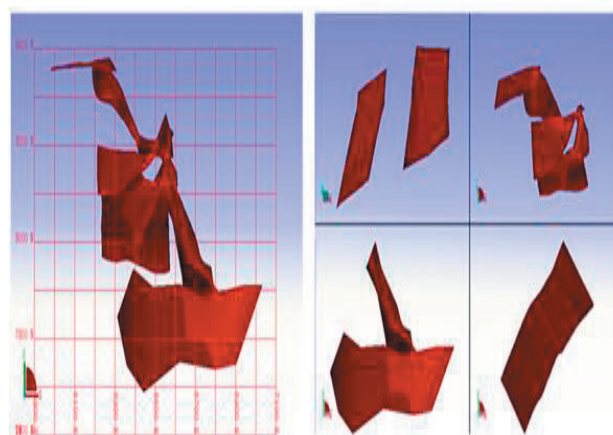


图5 Ⅰ、Ⅱ矿区接合部位生产探矿钻孔分布图

综上所述,本预测区Ⅱ1号矿体延深可能很深,且赋存有深部熔离贯入型富含铂、钯、金、银等的铜镍富矿体,找矿前景可观^[17]。

3.2 II 1 矿体与 II 2 矿体接合地段深部

3.2.1 范围

II 矿区 28 ~ 34 行 1000m 标高以下。

II 1 矿体位于 I 矿区 4 行至 II 矿区 28 行；II 2 矿体位于 30 行以东直至 IV 矿区 6 行，即是说，II 1 矿体与 II 2 矿体互不连接（图 6），相距约 200m 左右^[13-14]。

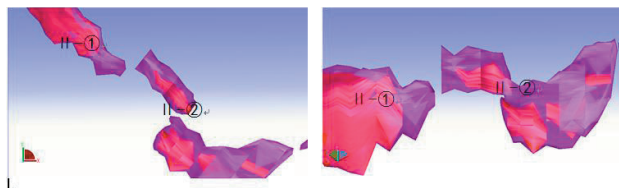


图 6 II 1 矿体与 II 2 矿体接合部位形态图

3.2.2 主要预测依据

(1) II 矿区超基性岩体形态比较规划，岩体底板虽然被控制了，但因钻孔刚穿过岩体就终孔了，其深部情况未探明。因此 28 行以东 II 1 矿体是否真正尖灭了及尖灭再现有待查明。

(2) II 2 矿体在 1000m 水平以下的延深还未被控制。从 28 行、30 行地质剖面（图 7）图看，在 1100m 水平以下矿体仍未尖灭；34 行岩（矿）体尖灭再现，那么 32 行也有可能如同 34 行一样岩（矿）体尖灭再现。

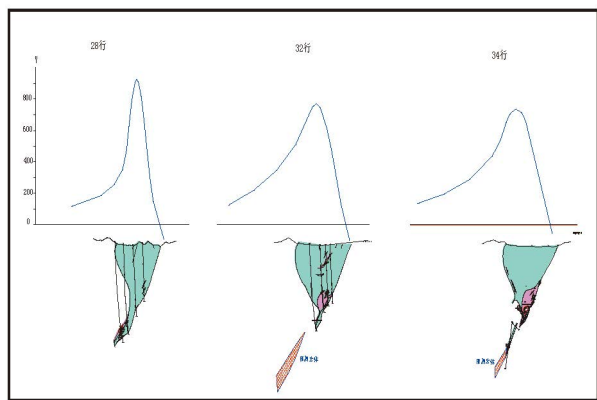
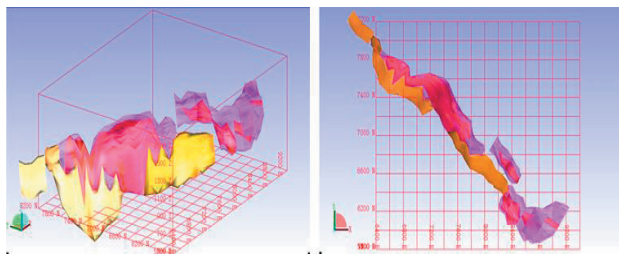


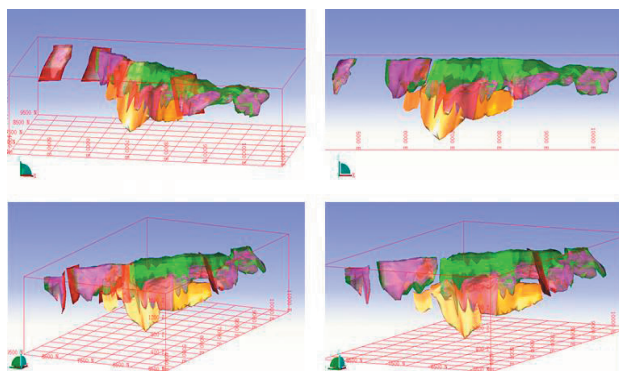
图 7 II 1 矿体与 II 2 矿体间磁异常剖面图



（富矿红色，贫矿紫色，推测矿体金黄色）

图 8 金川矿床的推测矿体位置示意图

(3) 本预测区内超基性岩沿倾斜方向急剧尖灭。但在磁异常平面图，异常曲线并非圆滑封闭，而是向南侧突出，异常范围扩展了^[18-19]，揭示了在其深部有叠加磁性体存在（图 3-6）。这一磁性体推测为深部盲矿体引起（图 8、图 9）。



（富矿红色，贫矿紫色，岩体黄色绿色、推测矿体金黄色）

图 9 金川矿床的岩体、矿体之关系

3.3 III 矿区南侧找矿预测

3.3.1 预测范围

III 矿区南侧 B π III 3 激化极化异常与 M III 1 磁异常东突重叠范围^[10, 19]。寻找 III 矿南端深部超基性岩体的矿体或者是类似 III 58 交代型矿体。

3.3.2 主要依据

(1) 1959 年甘肃省地矿局综合地质大队物探队发现 III 矿区物探异常。1962 ~ 1963 年在该区内进行了 1:2000 的地形地质测量和物探方法测量工作，发现了 M III 1、M III 2、M III 3 磁异常和 B π III 1、B π III 2、B π III 3 激化极化异常^[20]。其中 B π III 1 和 B π III 2 重合在磁异常 M III 1 之上，已被证实为 III 矿区超基性岩体和主矿体所引起。1979 年 7 月，甘肃省地质六队加深勘探，追索控制矿体深部延伸，随后对矿区外围的未控制的矿体和异常进行检查评价，如对 III 矿区南侧的 M III 2 异常以 8、9、10、14 等四条剖面设计钻孔进行验证和追索。在该异常处发现 III 58 等 12 个交代型富矿体。

(2) 从上述可知：B π III 1 和 B π III 2 重合在 M III 1 之上，为 III 矿区主矿体所引起，M III 2 为 III 58 矿体引起，M III 3 为零星的小超基性岩体或交代型矿体引起。而 B π III 3 异常的性质还没有得出恰适的结论。

(3) B π III 3 异常范围内地质条件与 III 矿相似。该异常位于 III 矿的东端延伸（下转第 60 页）

涡流探伤仪,并对涡流探伤仪各种参数的设定及校准进行控制,可以及时判断实际缺陷伤的位置、大小及缺陷所产生的原因,并报警喷墨提醒盘拉或成型工序检查工装模具或调整工艺参数,确保产品的质量,减少了不合格产品的数量,提高了成品率,降低了生产成本。

参考文献:

[1] 田荣璋,王祝堂.铜合金及其加工手册[M].长沙:中南大学出版社

社,2002:848-851.

- [2] 申卫华.铜及铜合金管材拉拔工艺的计算机模拟[D].沈阳:中国科学院金属研究所,2005:1-3.
- [3] 李家伟,陈积懋.无损检测手册[M].北京:机械工业出版社,2012:391-392.
- [4] 任吉林,林俊明,徐可北.涡流检测[M].北京:机械工业出版社,2013:117-118.
- [5] 尹静文.FOERSTER 涡流探伤仪检测能力研究[J].机电技术,2012(3):154-156.
- [6] 蒋卫东,顾永祥.涡流探伤在铜管生产中的应用[J].铜加工,2006(1):58-59.

(上接第 34 页)

部位,其他为第四系冲积层覆盖。从基岩地质图看,异常所处地层为前长城系龙首山群的白家咀子组第二岩性段黑云母石英片麻岩、白云质大理岩。

4 结论

(1) 不论是出于成矿带最有利区段,还是近年来的就矿找矿成果认识,以及几个主矿体在个别范围内继续向下延深,仍未完全尖灭,说明在金川矿区深部找矿潜力巨大。其中重点推荐了两个找矿潜力靶区——Ⅰ矿区与Ⅱ矿区接合地段深部和Ⅱ 1 矿体与Ⅱ 2 矿体接合地段深部。

(2) 从区域构造、物探异常特征、成矿地质条件相似性等方面综合评判,将Ⅲ矿区南侧区域作为矿区外围及周边找矿的重要预测区,有较大可能找到隐伏的含矿岩体和矿体。

参考文献:

- [1] 汤中立,李文渊.金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M].北京:地质出版社,1995.
- [2] 高辉,J.Hronsky,曹殿华,等.金川铜镍矿床成矿模式、控矿因素分析与找矿[J].地质与勘探,2009,45(3):218-228.
- [3] 高亚林.金川矿区地质特征、时空演化及深部找矿研究[D].兰州:兰州大学,2009:1-145.
- [4] Tang ZL,Li WY. Metallogenic Regularities and Geological Correlation on Jinchuan Copper-Nickel Deposit, China [M]. Beijing: Geological Publishing House. 1995,1-20. (in Chinese with English abstract).
- [5] Naldrett AJ. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis [J]. Mineralium Deposita,1999;34: 227-240.
- [6] 曾认宇,赖健清,毛先成,等.金川铜镍硫化物矿床铂族元素地球

化学差异及其演化意义[J].中国有色金属学报,2016,26(1):149-163.

- [7] Gao YL,Tang ZL,Zhang MJ,et al. Geochemical Characteristics, Genesis of Concealed Cu-, PPGE-rich ore body and Its Prospecting in Depth of Jinchuan Deposit, Northwestern China [J]. Acta geologica sinica-english edition, 2009,12:126-138.
- [8] 江荣伏.金川矿区深部找矿方向探讨[J].地质与勘探,2003,39(5):35-38.
- [9] 侯鸿启.隐伏深熔-贯入式硫化铜镍矿床地球化学找矿标志——以金川矿床二矿段为例[J].甘肃地质科技情报,1987(3 总 46):2-5.
- [10] 李文渊.金川铜镍矿床外围铜镍成矿带成矿规律与成矿预测图[R].1999.
- [11] 田江涛,杨万志,周军,等.东天山铜镍矿找矿潜力地球化学分析[J].新疆地质,2019,37(1):17-23.
- [12] 邓浩,刘晓霞,赵莹,等.基于 Markov 链的金川铜镍矿床超基性岩体侵入过程模拟及找矿启示[J].地质学刊,2016,40(3):395-402.
- [13] 商清华,毛先成.甘肃金川铜镍硫化物矿床三维可视化预测[J].地球科学前沿,2019,9(3):121-128.
- [14] 袁峰,李晓晖,张明明,等.隐伏矿体三维综合信息成矿预测方法[J].地质学报,2014,88(4):630-643.
- [15] 毛先成,张苗苗,邓浩,等.矿区深部隐伏矿体三维可视化预测方法[J].地质学刊,2016,40(3):363-371.
- [16] Mao XC, Zhang B,Deng H,et al. Three-Dimensional Morphological Analysis Method for Geologic Bodies and Its Parallel Implementation[J]. Computers & Geosciences,2016(96):11-22.
- [17] Mao XC, Zhao Y,Deng H, et al. Quantitative Analysis of Intrusive Body Morphology and Its Relationship with Skarn Mineralization—A Case Study of Fenghuangshan Copper Deposit, Tongling, Anhui, China[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2018(28):151-162.
- [18] 刘国辉,孙士辉,徐晶,等.综合物探方法在内蒙古东部某多金属矿勘查中的应用[J].工程地球物理学报,2016,(8):55-56.
- [19] 唐秀静.综合物探方法在新疆恰特卡尔铜镍矿勘查中的应用[J].世界有色金属,2019(2):278-280.
- [20] 高亚林,陈耕耘.探索有色金属矿产资源勘查方法[J].世界有色金属,2018(12):73-75.